

Раздел 4. ДЫХАНИЕ

§17. Строение и функции аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ)

Описывать строение и функции аденозинтрифосфорной кислоты



В каких органоидах растительных и животных клеток синтезируется энергия? Какое вещество является основным аккумулятором энергии в клетке? В ходе каких процессов клетки растений, грибов, животных и бактерий получают энергию, а в ходе каких – расходуют ее? Назовите известные вам из курса химии эндоэргические и экзоэргические химические реакции.

Строение молекулы АТФ. По типу веществ АТФ является классическим нуклеотидом. Как и любой нуклеотид (см. рис. 17), это сложное вещество состоит из трех компонентов: азотистого основания, пятиуглеродного сахара и остатков фосфорной кислоты. АТФ – это одиночный нуклеотид *аденозинтрифосфорная кислота*.

1. Азотистым основанием в АТФ может быть только аденин – А, в отличие от ДНК и РНК. Как вы помните, все азотистые основания в любых нуклеотидах принято обозначать начальными заглавными буквами, например Г – гуанин, Ц – цитозин, Т – тимин, У – урацил. Если вместо аденина в состав энергетического нуклеотида входит, к примеру, гуанин, то и вещество будет уже называться ГТФ – *гуанинтрифосфат*. Азотистое основание аденин – это сложное химическое вещество циклической природы, в состав которого кроме углерода обязательно входит азот. Аденин, как и гуанин, является пурином, т. е. содержит два порфириновых кольца: шестиуглеродное и пятиуглеродное.

2. Пятиуглеродный сахар (моносахарид), характерный для АТФ, это рибоза $C_5H_{10}O_5$.

3. Фосфорная кислота в молекуле АТФ такая же, как и в любых других соединениях. Ее формула – H_3PO_4 . В состав любых нуклеотидов входят остатки фосфорной кислоты, потерявшие водород. Особенность не распавшейся, целостной молекулы АТФ заключается в первую очередь в том, что каждая ее молекула содержит по три остатка фосфорной кислоты. Они прикрепляются к рибозе один за другим, последовательно. Отсюда и название *трифосфат*.

Итак, в нуклеотиде АТФ происходит соединение пятиуглеродного сахара *рибозы* с азотистым основанием *аденином* и с *тремя остатками* фосфорной кислоты.

Роль молекулы АТФ. В любой живой клетке АТФ (энергетический нуклеотид) выполняет функцию основного биологического аккумулятора энергии. Роль АТФ так же универсальна для всех групп организмов, как роль РНК и ДНК. Единственными условно живыми единицами, не обладающими АТФ, являются вирусы, которые, к слову, не имеют и клеточного строения. В составе же всех клеток обязательно присутствует разное количество молекул АТФ.

Из курса химии вы знаете, что в ходе одних реакций энергия поглощается из окружающей среды. Например, при биосинтезе белков, репликации ДНК или синтезе АТФ. В ходе других – энергия выделяется. Например, в ходе расщепления органических веществ при переваривании пищи или горении (вне организма). В клетках все эти реакции происходят одновременно. Более того, в одном организме одновременно идут сотни и тысячи тех или иных реакций.

Перед живыми системами всегда стоит задача брать и накапливать, т. е. аккумулировать, энергию. Эту функцию способна выполнять молекула АТФ посредством макроэргических связей между фосфорными остатками. Если клетке нужна энергия, АТФ разрушается и легко переходит в АДФ (аденозиндифосфат), а затем – в АМФ (аденозинмонофосфат). Выделившаяся в ходе этого процесса энергия используется на биосинтез, сокращение мышц, согревание тела и т. д. Если же в клетке появляется энергия, то происходит обратный процесс. АМФ восстанавливается до АДФ и затем – до АТФ (рис. 26).

Через АТФ проходит вся полезная энергия организма. Одна молекула АТФ за сутки может разложиться и аккумулироваться 2–3 тыс. раз, поэтому АТФ часто называют «энергетической валютой клеток».

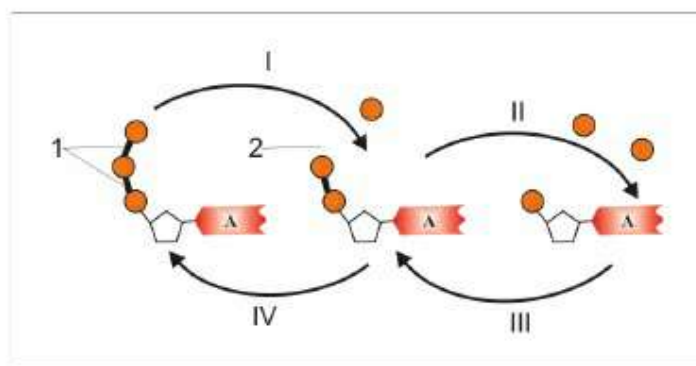


Рис. 26. Распад и синтез АТФ:
I, II → выделение энергии; III, IV → накопление энергии

Краткие выводы

1. Кроме ДНК и РНК в клетке присутствует АТФ – одиночный нуклеотид.
2. АТФ – энергетический нуклеотид, играющий роль универсального биологического аккумулятора энергии.
3. Молекула АТФ имеет 3 фосфорных остатка.
4. Запасая энергию, она присоединяет фосфорные остатки и превращается в АДФ; отдавая энергию, молекула теряет фосфорные остатки, превращаясь в АДФ или АМФ.



АТФ (аденозинтрифосфат), АДФ (аденозиндифосфат), АМФ (аденозинмонофосфат), ГТФ (гуанинтрифосфат), рибоза, фосфорные остатки, трифосфат.

**Знание и понимание:**

1. Что такое АТФ?
2. Объясните, почему у молекулы АТФ именно три фосфорных остатка.

Применение:

1. Опишите функции энергетических нуклеотидов.
2. Сравните свойства АТФ, АДФ и АМФ.

Анализ:

1. Проанализируйте процессы, приводящие к синтезу и распаду АТФ.
2. Изобразите в виде схемы процесс синтеза и распада энергетических молекул, обозначив фосфорные остатки, макроэргические связи, азотистые основания, рибозу.

Синтез:

1. В чем эволюционный смысл наличия в клетке АТФ, ГТФ и других подобных молекул?
2. Изобразите схему «Зависимость синтеза и распада АТФ от процессов движения клетки, питания, дыхания, синтеза собственных веществ, распада питательных веществ под действием пищевых ферментов, синтеза пищевых ферментов, роста клеток».

Оценка:

1. Оцените, какие преимущества имеет процесс получения энергии из энергетических нуклеотидов, а не из глюкозы.
2. Какие сложности сопутствуют получению энергии из глюкозы?

Дискуссия:

Известно, что в активных клетках мышечной и нервной тканей одна молекула АТФ за сутки может 2 тыс. раз превратиться в АДФ и снова восстановиться до АТФ. Выдвиньте предположения:

1. Почему это происходит?
2. Как эти процессы будут протекать в зрелых клетках кости, жировой ткани, кожи и в эритроцитах?
3. Какие изменения произойдут в клетке, если будут блокированы ферменты, восстанавливающие АДФ до АТФ?

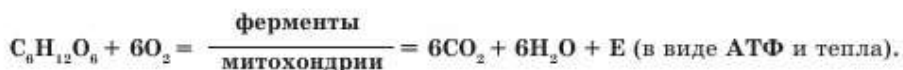
**§18. Синтез аденозинтрифосфорной кислоты:
этапы аэробного и анаэробного распада глюкозы**

Сравнивать синтез аденозинтрифосфорной кислоты
в аэробном и анаэробном дыхании



Чем отличаются аэробы и анаэробы? В каком органоиде клетки происходит последний, конечный этап дыхания и пищеварения? Для чего мы потребляем пищу? Каковы функции митохондрий? Для клеток каких организмов характерны митохондрии?

Этапы дыхания. Сам процесс дыхания заключается в получении энергии. Для этого необходимы: 1) кислород; 2) органические вещества, т. е. то, что будет окисляться, и 3) ферменты или структуры, которые будут осуществлять эти процессы. Дыхание, как и любое окисление, химически похоже на горение. При этой реакции выделяется тепло, углекислый газ и вода, а поглощается кислород. Общая формула дыхания выглядит следующим образом:

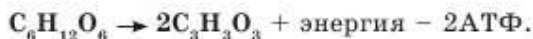


Процесс клеточного дыхания протекает в три этапа: подготовительный, бескислородный и кислородный.

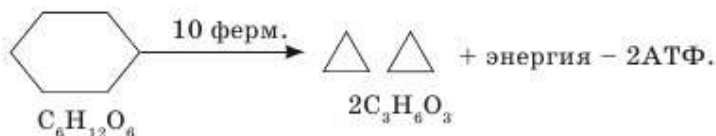
Первый этап называется *подготовительным*, потому что это не столько процесс дыхания, сколько пищеварения. На этом этапе происходит подготовка веществ пищи, которые используются в процессе дыхания. Они разлагаются на мономеры: белки – на аминокислоты, крахмал и сахар – на глюкозу, жиры – на глицерин и карбоновые кислоты. Если речь идет о многоклеточном организме, расщепление питательных веществ

вначале происходит в пищеварительной системе, а затем – внутри клеток. Если это одноклеточные, то переваривание происходит в лизосомах. Но в любом случае эти реакции катализируются соответствующими ферментами, основные из которых *пепсин*, *липаза* и *амилаза*. В ходе пищеварения организм не запасает полезную энергию в виде АТФ. А то небольшое количество энергии, которое выделяется в ходе этих реакций, рассеивается в виде тепла.

Второй этап (бескислородный) называется *гликолизмом*. Именно этот способ получения энергии был исторически и эволюционно первым. Он сформировался в первичной атмосфере, не содержащей кислорода. Поэтому-то реакции гликолиза и его ферменты одинаковы у клеток разных групп организмов. Гликолиз происходит во всех клетках эукариот и у большинства прокариот, исключая хемотрофов. И проходит он совершенно одинаково. Это цепь превращений, состоящая из 9 или 10 последовательных реакций. В ходе этих реакций молекула глюкозы $C_6H_{12}O_6$ расщепляется на две молекулы пировиноградной кислоты (ПВК) $C_3H_4O_3$ или на две молекулы молочной кислоты $C_3H_6O_3$ (если происходит 10 реакций). То есть общую формулу гликолиза можно записать так:



Все реакции гликолиза контролируются ферментами.



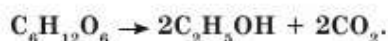
Часть реакций в начале процесса является обратимой. В этот момент клетка решает, нужно ли продолжать процесс. Если в цитоплазме достаточно АТФ и кислорода, гликолиз будет подавляться (*ингибироваться*). Если же в цитоплазме накопились АДФ или АМФ, то ферменты гликолиза стимулируются, и процесс идет более активно.

Для того чтобы гликолиз начался, необходима энергия двух молекул АТФ. По окончании процесса синтезируются четыре молекулы АТФ, так что энергетический баланс все равно оказывается положительным.

Шестиуглеродная молекула глюкозы после комплекса реакций разбивается на две молекулы триозы (трехуглеродный сахар). Выделившейся при этом энергии хватает на синтез двух молекул АТФ.

Энергетический результат гликолиза, как и весь процесс, у всех организмов одинаков. Это две молекулы АТФ. У разных групп организмов

химические результаты реакций гликолиза претерпевают различные изменения. Так, у многих бактерий происходит процесс *спиртового брожения*. То есть конечным продуктом реакций гликолиза является этиловый спирт. При этом выделяется углекислый газ CO_2 . Уравнение будет выглядеть так:



Существуют бактерии (уксуснокислые, маслянокислые и др.), завершающие гликолиз образованием уксусной кислоты или ацетона. В условиях недостаточного снабжения кислородом у многих растений и в мышцах животных конечным химическим продуктом является молочная кислота $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_4$.

Одной из причин мышечного утомления при длительной работе является ее накопление. Этот показатель очень важен, особенно для спортсменов высокого класса, так как количество молочной кислоты иллюстрирует биохимическую обеспеченность клеток кислородом. Если для дальнейшего процесса разложения глюкозы кислорода достаточно, то конечным продуктом гликолиза будут пируваты или ПВК, которые и попадут в митохондрии. В ходе гликолиза в виде АТФ запасается только малая часть полезной энергии, примерно 5%. А дальнейшее кислородное разложение органики примерно в 18 раз эффективнее бескислородного. Поэтому о дыхании часто говорят как о кислородном процессе, пренебрегая гликолизом.

Третий этап дыхания – кислородный – протекает в митохондриях. Здесь под действием кислорода результаты гликолиза разлагаются до воды и углекислого газа. Выделившейся энергии хватает на синтез 36 молекул АТФ. Общим энергетическим итогом всех трех этапов дыхания будут 38 молекул АТФ, образовавшихся из одной молекулы глюкозы.

Таблица 9. Этапы дыхания

Название этапа	Локализация (где протекает)	Химические превращения	Энергетический результат
1. Подготовительный	Пищеварительная система, лизосомы	Разложение веществ пищи на мономеры (глюкоза, аминокислоты, глицерин и жирные кислоты)	АТФ – 0 молекул. Е (энергия) только в виде тепла
2. Бескислородный (гликолиз)	Цитоплазма клеток	Разложение глюкозы до пировиноградной или молочной кислоты	АТФ – 2 молекулы
3. Кислородный	Митохондрии	Разложение ПВК (МК) до CO_2 и H_2O	АТФ – 36 молекул. Е в виде тепла

Это соответствует примерно 40% КПД. Характеристика трех этапов дыхания представлена в табл. 9.

Краткие выводы

1. Дыхание – процесс разложения питательных веществ под действием кислорода до углекислого газа и воды в целях получения энергии, чаще всего в виде АТФ.

2. По отношению к кислороду все организмы делятся на аэробов, нуждающихся в кислороде, и анаэробов, не нуждающихся в нем.

3. Процесс дыхания включает в себя бескислородную стадию – гликолиз, характерную для всех групп организмов, и аэробную стадию в митохондриях, характерную только для аэробов.



Аэробы, анаэробы, пепсин, липаза, амилаза, гликолиз, спиртовое брожение, ингибирование.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятиям: *аэробы* и *анаэробы*.
2. Что такое гликолиз?

Применение:

1. Опишите, каким образом происходит подготовительный этап дыхания.
2. Назовите, какие организмы могут обходиться без кислорода.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы связь между этапами дыхания. Какие результаты переходят из первой фазы во вторую, а какие – из второй в третью?
2. Покажите разницу между энергетическими результатами второго и третьего этапов дыхания.

Синтез:

1. Порассуждайте: какие организмы могут обходиться только вторым этапом дыхания? Систематизируйте по критериям три этапа дыхания. Критерии выдвиньте самостоятельно.
2. В соответствующих графах таблицы поставьте знак «+».

№	Характерный признак	Этап дыхания		
		I	II	III
1	Протекает в митохондриях			
2	Может протекать вне клетки			
3	Протекает в цитоплазме			
4	Протекает в лизосомах			

5	Количество энергии в виде АТФ = 0			
6	Количество энергии в виде АТФ = 36			
7	Количество энергии в виде АТФ = 2			
8	Для процесса необходим кислород			
9	Для процесса необходимы ферменты: липаза, пепсин, амилаза			
10	Необходимы ферменты, чувствительные к изменению количества АТФ в окружающем растворе			
11	Обязательно необходимо органическое вещество – глюкоза			
12	Результат – молочная кислота			
13	Результат – углекислый газ и вода			
14	Результат – мономеры биополимеров			
15	Энергия выделяется только в виде тепла			

Оценка:

1. Напишите реферат о появлении в эволюции разных этапов дыхания. Как это явление было связано с появлением фотосинтеза в биосфере?
2. Установите зависимость между аэробностью и анаэробностью организмов, их средой обитания и образом жизни.

Дискуссия:

Напишите реферат о связи процессов энергетического обмена и физических законов (второй закон термодинамики).

- Что такое энтропия?
- Как эта физическая категория сказывается на энергетических аспектах жизни?

§19. Виды метаболизма

Описывать виды метаболизма, этапы энергетического обмена



Что такое метаболизм? Из каких двух противоположных процессов он складывается? Для чего организм поглощает вещества? Помните ли вы значение понятий: «метаболизм», «пластический обмен», «энергетический обмен», «анаболизм», «ассимиляция», «катаболизм», «диссимиляция», «автотрофность», «гетеротрофность», «фототрофность», «хемотрофность», «сапротрофность», «паразитизм»?

Метаболизм – это постоянный процесс поступления и выделения веществ, происходящий между организмом и окружающей средой. Все живые организмы строят свое тело за счет химических компонентов, извлеченных из окружающей среды. Чтобы синтезировать собственные органические вещества, поддерживать постоянство химического состава, температуры и других показателей, организмам требуется энергия. Даже на процессы поглощения и выделения веществ одной клеткой требуется энергия (вспомните понятие «активный транспорт»).

Метаболизм подразделяют на пластический и энергетический. *Пластический обмен* обозначают терминами *анаболизм*, или *ассимиляция*. Это процесс потребления веществ, их преобразование в собственные вещества организма и последующее накопление. Таким образом, под анаболизмом, или ассимиляцией, подразумевают реакции, направленные на **синтез и накопление собственных веществ организма из химических компонентов пищи**. То есть синтез сложных молекул из более простых с накоплением энергии.

Наиболее важный для биосферы процесс анаболизма – *фотосинтез*. В ходе него за счет энергии света из углекислого газа и воды синтезируются органические вещества. Все организмы, осуществляющие фотосинтез, обязательно должны содержать специальные пигменты. Чаще всего это *хлорофилл*. В организмах присутствуют и вспомогательные пигменты. При фотосинтезе обычно выделяется кислород. Некоторые фотосинтезирующие бактерии в процессе фотосинтеза вместо воды используют серу (пурпурные серобактерии) и не выделяют кислорода.

Процессы *энергетического обмена* называют *катаболизмом*, или *диссимиляцией*. Эти понятия объединяют процессы получения организмом энергии путем расщепления сложных органических веществ и ее расходование на жизнедеятельность. **Энергия**, заключенная в химических связях крупных органических молекул, **освобождается и запасается в форме АТФ**. Основные этапы катаболизма – *клеточное дыхание, гликолиз и брожение*.



Подразделение на анаболизм и катаболизм условно. Ведь в действительности с того момента, как энергия пищевых веществ оказалась включенной в живую систему, разграничить эти понятия невозможно. Энергия присутствует здесь в основном в виде химических связей между компонентами АТФ и других органических веществ.

Выделяться из организмов энергия может в виде тепла у теплокровных (птицы и млекопитающие); механической энергии движения, электрической (электрический скат) или световой энергии (биолюминесцентные организмы – светлячки, некоторые рыбы, медузы и грибы). Причем

у большинства организмов выделяется еще и химическая энергия в виде веществ, из которых состоит части тела, теряемые в процессе жизни. Это могут быть опавшие листья, отшелушивающаяся кожа, волосы, когти, рога некоторых оленей, которые сбрасывают их ежегодно, покровы членистоногих и пресмыкающихся, заменяемые при линьке, и т. д.

В живые системы энергия попадает в виде: 1) химической энергии питательных веществ – белков, жиров и углеводов; 2) солнечной энергии; 3) химической энергии неорганических веществ.

Химическая энергия питательных веществ. Синтезировать органические вещества из неорганических, т. е. получать белки, жиры и углеводы, например, из углекислого газа, воды и азотсодержащих соединений, могут не все живые организмы. По способу получения энергии их делят на 2 большие группы: автотрофы и гетеротрофы.

Автотрофы (от греч. *аутос* – сам и *трофэ* – питание) – организмы, которые не нуждаются в готовых органических веществах. Они способны самостоятельно синтезировать белки, жиры и углеводы из простых неорганических веществ. Подразделяются они на фототрофов и хемотрофов.

Фототрофы, или **фотосинтетики**, используют энергию солнечного света при **фотосинтезе**. Это все зеленые растения (кроме паразитических) и синезеленые водоросли – цианобактерии.

Хемотрофы, или **хемосинтетики**, используют химическую энергию неорганических веществ путем **хемосинтеза**. Это хемосинтезирующие бактерии.

Хемосинтез – это процесс получения энергии из химических соединений, т. е. использование энергии, выделяющейся при окислении неорганических веществ.

Гетеротрофы (от греч. *гетерос* – другой, разный и *трофэ*) – организмы, которые не способны синтезировать органические вещества из неорганических. Они нуждаются в готовой органике (белках, жирах и углеводах пищи) как для синтеза собственных веществ, так и для получения энергии. К гетеротрофам относятся все животные, грибы, большинство бактерий, бесхлорофильные наземные растения и водоросли.

Гетеротрофов и хемосинтетиков можно объединить в группу организмов, использующих химическую энергию. Разница состоит в том, что животные, грибы, сапротрофные и паразитические бактерии получают эту энергию из органических веществ. То есть они либо поедают другие организмы, либо питаются их остатками и выделениями. А хемосинтезирующие бактерии получают энергию из неорганических веществ и часто не нуждаются в соседстве с другими живыми существами.



Рис. 27. Биосферная взаимосвязь организмов с разными типами получения энергии

Гетеротрофные организмы извлекают энергию при расщеплении готовой органики, поступающей с пищей, до углекислого газа и воды. По способу добывания пищи и питания, т. е. в зависимости от того, живую или отмершую органику они потребляют, их подразделяют на травоядных, хищников, паразитов и сапротрофов.

Травоядные – организмы, питающиеся растениями, но не паразитирующие на них. Это все копытные, большинство грызунов и др.

Хищники ловят, умерщвляют и поедают других животных. Хищничество встречается практически среди всех типов животных, а также среди грибов и насекомоядных растений.

Паразитами называются организмы, питающиеся тканями других живых существ, но не вызывающие их немедленной гибели. Это все болезнетворные микроорганизмы, паразитические черви, комары, клещи, блохи, некоторые грибы и растения-паразиты (повилика и заразиха).

Сапротрофами (от греч. *сапрос* – гнилой и *трофе* – пища, питание) называют организмы, питающиеся остатками или выделениями живых существ (падаль, гниющая органика, почвенный перегной) и превращающие органические вещества в неорганические. Сапротрофами являются грибы, бактерии, а также немногие высшие растения, например паразити-

ческие, и некоторые водоросли. Среди животных к сапротрофам относятся некоторые насекомые (жуки-навозники, личинки некоторых мух и др.), дождевые черви, некоторые ракообразные (особенно донные), некоторые млекопитающие (гиены и др.) и птицы (грифы и др.).

Несмотря на разнообразие способов получения энергии (рис. 27), все живые организмы используют эту энергию на поддержание жизненных процессов. Чем более доступны и обильны источники энергии, тем меньше конкуренция, и у организмов больше шансов сохраниться в течение длительного эволюционного времени. Так, фотосинтезирующие и хемосинтезирующие бактерии существуют на планете около 3,5 млрд лет.

Краткие выводы

1. Химические вещества и энергию живые организмы извлекают из окружающей среды. Обмен веществ между организмом и окружающей средой называется *метаболизмом*. Он состоит из двух процессов.

2. Потребление веществ, их синтез и накопление собственных веществ называют *пластическим обменом* (*анаболизм*, или *ассимиляция*). Процесс расщепления веществ в целях получения и использования энергии называется *энергетическим обменом* (*катаболизм*, или *диссимиляция*).

3. *Автотрофы* – организмы, способные самостоятельно синтезировать белки, жиры и углеводы из простых неорганических веществ, используя энергию фотосинтеза (солнечный свет) либо хемосинтеза.

К *фототрофам*, или *фотосинтетикам*, относятся все зеленые растения и цианобактерии. К *хемотрофам*, или *хемосинтетикам*, относятся только хемотрофные бактерии.

4. Все организмы, нуждающиеся в готовых органических веществах, называются *гетеротрофами*. Они не способны самостоятельно синтезировать органику из неорганических веществ и используют белки, жиры и углеводы пищи как источник энергии и строительный материал для собственного тела. К ним относятся все животные, грибы, большинство бактерий, а также растения, не способные к фотосинтезу.



Метаболизм; пластический обмен – анаболизм, или ассимиляция; энергетический обмен – катаболизм, или диссимиляция; фотосинтез, хемосинтез, автотрофы, гетеротрофы, фототрофы, хемотрофы, сапротрофы.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему метаболизм обязательно включает в себя два противоположных процесса.

2. В чем заключается различие между автотрофами и гетеротрофами? Приведите пример.

Применение:

1. Опишите функции фототрофов в природе.
2. Определите связь между хемотрофами, гетеротрофами и фототрофами.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы анаболизм и катаболизм в организме человека. Может ли один процесс существовать без другого?
2. Докажите на примерах, что существование гетеротрофов и автотрофов невозможно друг без друга.

Синтез:

1. Заполните таблицу.

№	Признак	Гетеротрофность	Хемосинтез	Фотосинтез
1	Необходимы готовые БЖУ			
2	Синтезируются собственные БЖУ из неорганических веществ			
3	Используется энергия света			
4	Используется энергия химических веществ (органических и неорганических)			
5	Используется энергия органических веществ			
6	Используется энергия неорганических веществ			
7	Характерно для грибов			
8	Характерно для растений			
9	Характерно для животных			
10	Характерно для гнилостных и болезнетворных бактерий			

2. Смоделируйте ситуацию: существование жизни без: а) гетеротрофов; в) фототрофов; с) хемотрофов. Какая из этих групп живых организмов просуществовала бы достаточно долго?
3. Систематизируйте полученные знания и оцените роль и эволюционный смысл сосуществования разных групп организмов.

Оценка:

1. Оцените, как взаимосвязаны в природе (биосфере) разные типы метаболизма.
2. Обсудите: у какой группы живых организмов (учитывая способ их питания и получения энергии) максимально эволюционировали нервная система и поведение? Как, по-вашему, связаны ли эти процессы?

§20. Структурные компоненты митохондрий и их функции

Устанавливать взаимосвязь структуры митохондрий
и процессов клеточного дыхания



Чем митохондрии отличаются от других клеточных структур? Что общего у митохондрий с ядром и с хлоропластами? Что такое кристы, матрикс, межмембранное пространство?

Кислородное расщепление в митохондриях включает в себя два взаимосвязанных, но самостоятельных процесса. Это *цикл Кребса* и *дыхательная цепь* – цепь из молекул переноса электронов и протонов (рис. 28).

Оба эти процесса разграничены в структурах, в которых происходят. Цикл Кребса происходит в жидкости митохондрий – *матриксе*. А *электронно-транспортная цепь* – на *мембранах крист* митохондрий. Оба процесса проходят последовательно, т. е. по времени цикл Кребса предшествует работе мембранных структур, находящихся в кристах. Важно также помнить, что хотя наследственный аппарат митохондрий (рибосомы, кольцевая ДНК, РНК-полимеразы и другие ферменты) сам непосредственно не принимает участия в процессах синтеза АТФ, он синтезирует ферменты, молекулы-переносчики и другие химические компоненты, без которых процесс получения АТФ в митохондриях был бы невозможен.

Под *циклическими реакциями* в клетке понимают замкнутую последовательность химических реакций, идущих одна за другой, в которых продукт последней реакции является исходным веществом для первой. При этом в ходе цикла могут поглощаться и выделяться какие-либо вещества.

Цикл Кребса – это сложный биохимический процесс, состоящий из нескольких последовательных реакций взаимопревращения веществ – трикарбоновых кислот (табл. 10). Первым результатом цикла Кребса является лимонная кислота, поэтому его также называют *циклом лимонной кислоты*, или *циклом трикарбоновых кислот*. Этот процесс был открыт

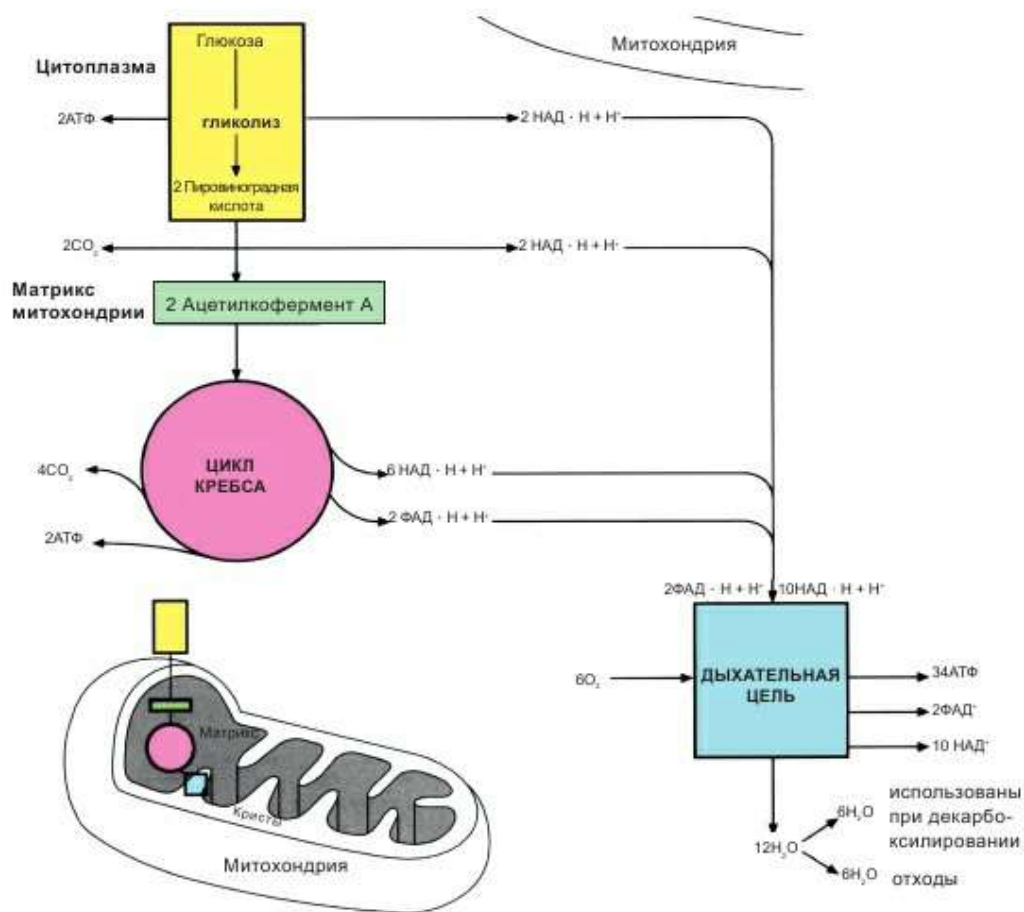


Рис. 28. Схема взаимосвязанных энергетических процессов, роль митохондрий

в 1937 г. английским биохимиком **Хансом Кребсом**, за что тот был удостоен Нобелевской премии в 1953 г. Это очень важный и очень сложный биохимический процесс, который происходит в матриксе митохондрий. Реакции цикла Кребса происходят ступенчато.

Результаты цикла Кребса:

1. Разложение $2C_3H_6O_3$ до $6CO_2$ и $4НАД \cdot Н$, $ФАД \cdot Н + Н^+$.
2. Синтез энергии – 2 АТФ или 2 ГТФ.
3. Взаимопревращение веществ – трикарбоновых кислот в аминокислоты, превращение КоА в компоненты жиров (вне цикла трехуглеродных соединений в любые другие сахара) (рис. 29).

Таблица 10. Реакции цикла Кребса

№	Исходная кислота	Суть реакции	Результаты химических реакций	
			остается в цикле, кислота	выходит из цикла
0	Щавелевоуксусная C_4	Присоединение ацетильной группы – C_2H_3O от ацетил-КоА	Лимонная C_6	Свободный переносчик КоА, готовый присоединить новую ацетильную группу
Это реакция вхождения в цикл ацетил-КоА, поэтому мы обозначили ее №0				
1	Лимонная	Перестройка молекулы	Изолимонная C_6	---
2	Изолимонная C_6	Отнятие водорода	Щавелево-янтарная C_6	$НАД \cdot H^{N2}$
3	Щавелево-янтарная C_6	Выделение CO_2	α -Кетоглутаровая C_5	CO_2^{N2}
4	α -Кетоглутаровая C_5	Взаимодействие с НАД, КоА	Сукцинил (сукцинат) C_4	CO_2^{N3} , $НАД \cdot H^{N3}$
5	Сукцинат C_4	Взаимодействие с АДФ или ГДФ	Янтарная C_4	АТФ или ГТФ
6	Янтарная C_4	Взаимодействие с ФАД	Фумаровая C_4	$ФАД \cdot H_2$
7	Фумаровая C_4	Перестройка молекулы	Яблочная C_4	---
8	Яблочная C_4	Взаимодействие с НАД	Щавелево-уксусная C_4	$НАД \cdot H^{N4}$

Дыхательная цепь митохондрий. Таким образом, 2 молекулы АТФ образовались в гликолизе, еще 2 – в цикле Кребса. Остальные молекулы АТФ образуются на выростах внутренней мембраны митохондрий – кристах. После того как CO_2 выделился в ходе цикла Кребса из глюкозы, остался водород, связанный с молекулами-переносчиками $НАД \cdot H$ и $ФАД \cdot H_2$.

У водорода этих молекул отнимается электрон, после чего водород превращается в протон H^+ . Протоны водорода выкачиваются в межмембранное пространство митохондрий (между внутренней и наружной мембранами). А оставшийся от водорода электрон попадает в электронно-транспортную цепь. Это несколько молекул-переносчиков, вмонтированных в крист-мембрану и способных последовательно присоединять к себе электроны.

По структуре эти молекулы представляют собой сложные белки, содержащие металлы. Называются они *цитохромами*. Пройдя по электронно-транспортной цепи, электрон соединяется с кислородом. (Вот для чего при дыхании нужен атмосферный кислород – для соединения с электроном.) Молекула кислорода становится отрицательно заряженной O_2^- .

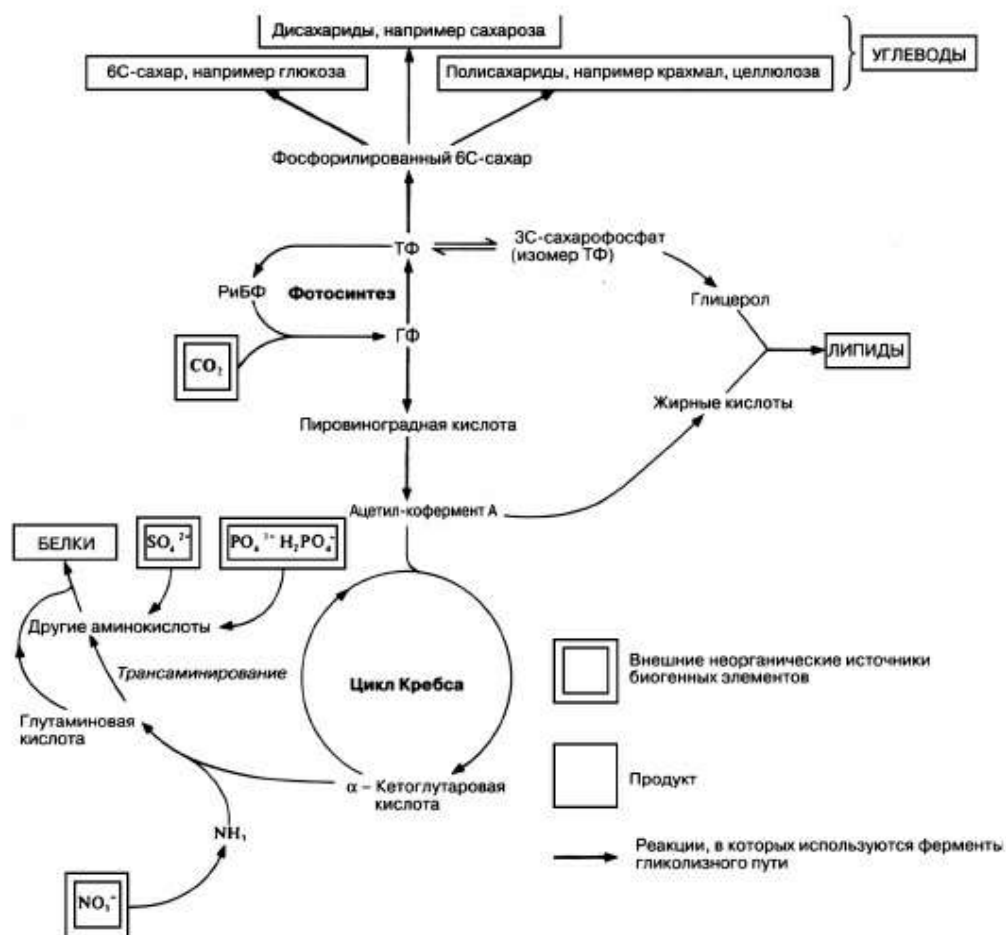


Рис. 29. Роль цикла Кребса в процессе превращения веществ

Следовательно, теперь матрикс митохондрий заряжен отрицательно (O_2^-), а межмембранное пространство – положительно (H^+).

Разница зарядов растет по мере накопления все большего числа молекул H^+ и O_2^- , а значит, растет и электрическая энергия заряда мембраны. В определенный момент эта разность потенциалов достигает критической величины, примерно 200 мВт. Тогда срабатывает специальная молекула, называемая молекулой *АТФ-синтетазой*, или «протонным каналом».

Эта молекула огромна. Она состоит из более чем девяти белковых субъединиц и пронизывает крист-мембрану насквозь. Когда по этой молекуле протоны водорода проходят внутрь матрикса митохондрий,

они отдают энергию, которая идет на синтез АТФ. Прошедшие сквозь молекулу АТФ-синтетазы протоны H^+ соединяются с O_2^- до образования воды. То есть в мембрану крист дыхательной цепи вмонтированы 2 системы важнейших молекул: переносчики *электронно-транспортной цепи* и молекула *АТФ-синтетазы*, пропускающая протоны и синтезирующая АТФ.

В механизмах этого процесса до сих пор остаются невыясненными некоторые аспекты. Но одно точно – из последних компонентов глюкозы, оставшихся после цикла Кребса (молекул водорода), после соединения с кислородом атмосферы образуется вода. А энергия, полученная в ходе этих сложнейших процессов, осуществляемых специальными молекулами, запасается в виде АТФ. Энергетический результат дыхательной цепи – 34 молекулы АТФ из одной молекулы глюкозы. Таким образом, общий итог превращения в митохондриях (цикл Кребса + дыхательная цепь) – 36 молекул АТФ.

Следует отметить, что так могут разлагаться не только глюкоза, но и жиры или аминокислоты. В этих реакциях происходило присоединение к молекуле АДФ фосфата для ее превращения в АТФ. Поэтому реакции можно назвать общим термином – *фосфорилирование*. А использование энергии для окисления глюкозы делает термин более точным – *окислительное фосфорилирование*.

Для процесса в митохондриях необходимы следующие условия:

1. Наличие результатов гликолиза.
2. Наличие ферментов цикла Кребса в матриксе митохондрий.
3. Наличие молекул-переносчиков НАД и ФАД, коферментов типа КоА.
4. Наличие молекул, встроенных в мембрану крист:
 - а) цитохромов электронно-транспортной цепи;
 - б) молекулы АТФ-синтетазы.
5. Наличие кислорода.
6. Целостность митохондриальных мембран.

Если мембраны митохондрий повредить, то 34 молекулы АТФ из одной молекулы глюкозы никогда не синтезируются.

Некоторые вещества способны вызвать такое повреждение. Они опасны для организма, так как приводят к потерям энергии. Даже если пища потребляется нормально, энергия в виде АТФ не запасается. Но в организме подобные вещества могут вырабатываться специально. Это происходит в митохондриях клеток специфической жировой ткани – бурого жира. Так как мембраны митохондрий пропускают H^+ , разность зарядов не образуется. Поэтому молекулы АТФ не образуются, а вся энергия вместо этого выделяется в виде тепла и согревает организм.

Бурого жира много у теплокровных животных в период зимней спячки, когда энергия им нужна в основном для того, чтобы не замерзнуть. У человека такой бурый жир функционирует в первые дни после рождения. Это нужно, пока организм младенца не научится самостоятельно регулировать температуру тела. Ведь до рождения он пользовался теплом организма матери.

Краткие выводы

1. В митохондриях происходят два самостоятельных, но взаимосвязанных процесса: цикл Кребса и дыхательная цепь.

2. Вещества, полученные в процессе гликолиза, вступают в цикл Кребса через специальную молекулу – ацетил-КоА.

3. Суть циклических реакций цикла Кребса сводится к взаимопревращению веществ – трикарбоновых кислот. В результате из остатков глюкозы (молочной или пировиноградной кислоты) удаляется CO_2 , образуются 2 молекулы АТФ и переносчики, содержащие водород: $\text{НАД} \cdot \text{Н}$ и $\text{ФАД} \cdot \text{Н}_2$.

4. Кроме энергетического результата, цикл Кребса необходим клеткам для синтеза и взаимопревращения собственных веществ: белков, жиров и углеводов.

5. Остальные 34 молекулы АТФ образуются на мембране крист. Дыхательная цепь крист включает в себя сложные молекулы: электронно-транспортную цепь и АТФ-синтетазу. После ряда превращений водород из $\text{НАД} \cdot \text{Н}$ и $\text{ФАД} \cdot \text{Н}_2$ соединяется с кислородом атмосферы до образования воды. Как побочный продукт выделяется энергия в виде тепла.



Циклические реакции, цикл Кребса (цикл лимонной кислоты, или трикарбоновых кислот), ацетил-КоА, аминирование, дыхательная цепь; молекула АТФ-синтетаза, или протонный канал; электронно-транспортная цепь, окислительное фосфорилирование.



Знание и понимание:

1. Объясните, для чего нужны мембраны крист в митохондриях.
2. Каков порядок протекания процессов в митохондриях? В чем заключается различие между ними?

Применение:

1. Объясните значение кислорода в обеспечении процессов в митохондриях. С чем он соединяется? Какое вещество после этого образуется?
2. Сравните энергетические результаты (количество молекул АТФ) работы цикла Кребса и электронно-транспортной цепи митохондрий.